

Dessin Cartographique Assisté par Ordinateur

Pr. Ait El Kadi Kenza
Mme. Korchi Henda



Plan des séances des travaux pratiques

1. Objectif
2. Moyens pédagogiques
3. Méthode d'évaluation des acquis
4. La carte topographique
5. Description de l'interface Microstation
6. Les outils de base d'éléments 2D
7. La numérisation
8. La rédaction et habillage

1. Objectif

Etre en mesure d'établir une **carte topographique** en se basant sur les fonctionnalités de dessin, d'affichage, de structuration et d'habillage offertes par le logiciel de dessin Microstation

2. Moyens pédagogiques

- Ordinateur personnel
- Logiciel : Microstation V8.i
- Support de cours

3. Méthodes d'évaluation des acquis

- Présence et assiduité
- Participation aux séances
- Exercices Pratiques
- Examen final (écrit ou oral et pratique).

4. La carte topographique

- La carte topographique, par opposition à la carte thématique, est une représentation exhaustive et fidèle d'une partie de la surface terrestre à une date donnée.
- Les cartes topographiques de base sont des fonds à moyenne et petite échelle représentant la couverture d'une zone donnée.
- Dans le cas de la carte topographique du Maroc, on distingue trois échelles de base.
 - ✓ 1/25.000 : cette échelle couvre toute la cote (de Saidia au nord jusqu'à Tiznit au sud) Ouest) en plus des zones à potentiel économique développé (Fès, Marrakech,...).
 - ✓ 1/50.000 : cette échelle est établie pour les régions du moyen et haut Atlas.
 - ✓ 1/100.000 : cette échelle couvre les zones sahariennes et l'oriental.
- L'ANCFCC, est le producteur exclusif de la carte topographique, conformément à la loi 58-00.

4. La carte topographique

- La carte topographique est une source, par excellence, de l'information géographique complète et à jour. En effet, toutes les cartes topographiques de base sont disponibles sous format vecteur et raster.
- **L'établissement d'une carte topographique est soumis à un processus organisé en étapes notamment**
 - La prise de vue aérienne
 - La stéréopréparation
 - Aérotriangulation
 - La restitution
 - Le complètement et la rédaction

4. La carte topographique

Le contenu d'une carte topographique est constitué de:

- L'orographie : c'est la représentation du relief via les courbes de niveau, les points cotés ainsi que les talus.
- L'Hydrographie : c'est tout ce qui concerne les cours d'eau (permanents et temporels) ainsi que les puits, sources, fontaines, chaâba...
- La végétation : désigne le couvert végétal et cultures diverses.
- La planimétrie : couvre les constructions, les réseaux (routiers, ferroviaire, électrique...), les détails remarquables...

4. La carte topographique

❖ La sémiologie graphique d'une carte

C'est un système de signes, rigoureux et simple, que chacun peut apprendre à utiliser et qui permet de mieux comprendre des cartes.

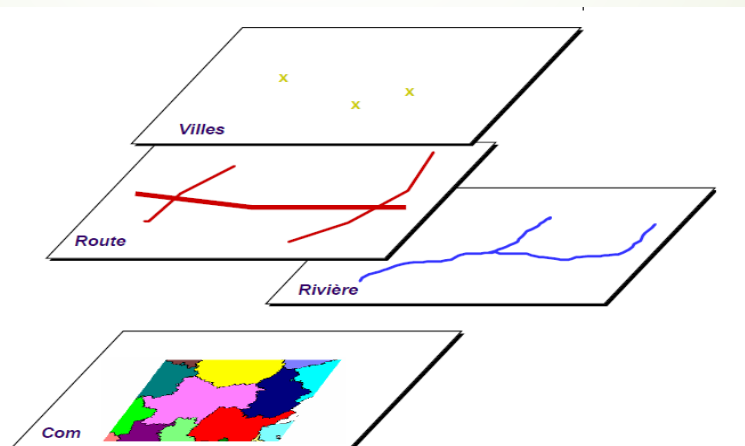
La sémiologie graphique utilise ses signes pour mettre en évidence les relations de ressemblance, d'ordre ou de proportionnalité entre des ensembles donnés.

1. le mode de représentation ou d'implantation de la variable

Ponctuelle

Linéaire

Zonale

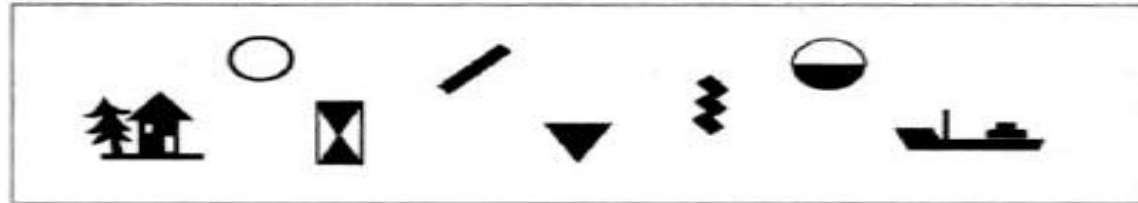


4. La carte topographique

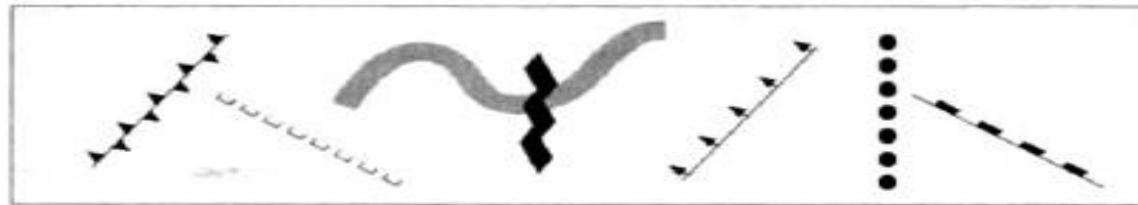
❖ La sémiologie graphique d'une carte

1. le mode de représentation ou d'implantation de

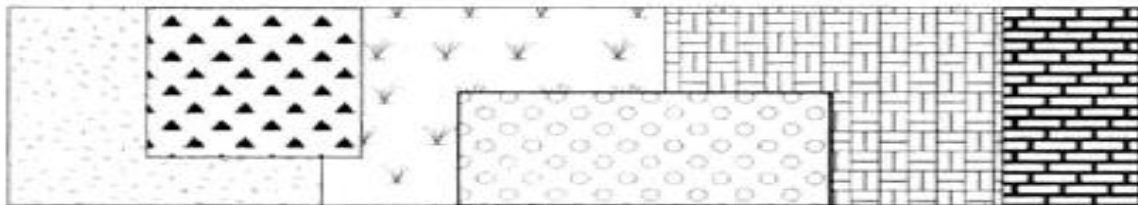
Figurés ponctuels



Figurés linéaires



Figurés zonaux



4. La carte topographique

❖ La sémiologie graphique d'une carte

2. Type de la donnée

On distingue généralement 3 principaux types de variables.

- ❑ Une variable **qualitative nominale** prend un nombre restreint de valeurs (modalités), il n'y a pas d'ordre entre ces valeurs, l'exemple le plus connu est le sexe humain, il y a 2 valeurs possibles Homme et Femme.
- ❑ Une variable **qualitative ordinale** prend un nombre restreint de valeurs, il y a un ordre entre les valeurs. Un exemple naturel est la préférence ou la satisfaction : peu satisfait, satisfait, très satisfait. Il y a un ordre naturel entre les valeurs, mais nous ne pouvons pas quantifier les écarts.
- ❑ Enfin, une **variable quantitative** prend théoriquement un nombre infini de valeurs, l'écart entre 2 valeurs a un sens. Un exemple simple serait le poids, la différence de poids entre 2 personnes est quantifiable, on sait l'interpréter.

4. La carte topographique

❖ La sémiologie graphique d'une carte

3. La variable visuelle

C'est le point clef : après avoir défini l'implantation et le type de données, il faut choisir la variable visuelle. Elle représente la symbologie qui va permettre d'exprimer visuellement l'importance et les relations d'ordre entre les données.

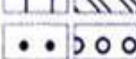
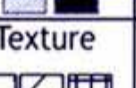
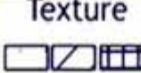
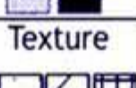
❑ 7 variables visuelles

- La couleur
- La forme
- Le grain
- La valeur
- L'orientation
- La trame
- La taille ou dimension

4. La carte topographique

❖ La sémiologie graphique d'une carte

3. La variable visuelle

Type d'implantation	Nature des données									
	Qualitative					Quantitative				
	Nominale		Ordinale			Relative			Absolue	
Ponctuelle	Forme	Couleur	Taille	Valeur		Valeur	Couleur	Texture	Taille	
			 Couleur 	 Texture 						
Linéaire	Forme	Couleur	Taille	Valeur	Couleur	Valeur	Couleur	Taille		
				 Couleur 						
Zonale	Couleur	Texture	Valeur	Couleur		Valeur	Couleur	Taille	Points comptables	
		 	 Texture 	 Grain 		 Texture 	 Grain 			

4. La carte topographique

Exercice 1 :

Lecture d'une carte topographique en identifiant ses différentes composantes.

- L'échelle et la distance entre deux croissillons
- Les composantes
- Le type de terrain (accidenté ou plat) avec justification
- Sélectionner cinq détails planimétriques par mode d'implantation et identifier leurs variables visuelles.